# Návrh mobilního kytarového asistenta: Komplexní produktová analýza a technická architektura

Učení se hře na kytaru pomocí digitálních platforem prochází fází technologické saturace. Přestože trh nabízí zavedené systémy jako Yousician, Fender Play či Gibson App, hlubší rozbor chování uživatelů odhaluje vysokou míru fluktuace, kdy až devadesát procent začátečníků odloží kytaru během prvního roku. Tento neúspěch pramení z nevhodně nastavených psychologických a pedagogických mechanismů v současných aplikacích, které se často zaměřují na povrchní gamifikaci na úkor skutečného rozvoje svalové paměti a porozumění hudební teorii. Cílem této studie je navrhnout mobilního kytarového asistenta, který odstraňuje tyto nedostatky kombinací precizního digitálního zpracování signálu (DSP), počítačového vidění a inovativních metodik záměrného tréninku.

## Analýza stávajícího trhu a dekonstrukce uživatelských potřeb

Při analýze trhu lze stávající řešení rozdělit do několika funkčních kategorií podle jejich technologické vyspělosti a pedagogického přístupu. Gibson App představuje technologicky nejvyspělejší systém, který monitoruje přibližně 270 diskrétních kytarových dovedností včetně přesnosti rytmu, přechodů mezi akordy a techniky tlumení strun, přičemž nabízí i integrovaný virtuální zesilovač a efekty na platformě iOS. Naproti tomu Yousician sází na rigidní herní rozhraní podobné videohrám, což sice zvyšuje počáteční motivaci, ale často vede k mechanickému hraní bez hlubšího pochopení. Uživatelé tak mohou dosáhnout vysokého skóre, aniž by byli schopni skladbu zahrát zpaměti.
Fender Play a JustinGuitar nabízejí kvalitní pedagogický obsah, přičemž Fender využívá detailní video lekce s pohledy z různých úhlů kamer, avšak postrádá pokročilé vyhodnocování tónů v reálném čase. Tradiční kytarové komunity také často spoléhají na statické nebo polo-interaktivní tabulatury ze zdrojů jako Ultimate Guitar či Songsterr, případně na open-source editory typu TuxGuitar, Power Tab Editor či MuseScore, které však neposkytují zpětnou vazbu k reálné hře. Aplikace jako Chord ai ukazují cestu v oblasti autonomní analýzy zvuku, neboť dokážou z mikrofonu či audio souborů v reálném čase detekovat složité akordy, jejich obraty a dokonce rozdělit nahrávku na samostatné nástrojové stopy (stems).

| Parametr / Vlastnost | Gibson App | Yousician | Fender Play | Simply Guitar | Chord ai | JustinGuitar App |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cílová skupina** | Začátečníci až pokročilí | Začátečníci až středně pokročilí | Absolutní začátečníci | Výhradně začátečníci | Kytaristé a producenti | Začátečníci (úrovně 1-9) |
| **Detekce zvuku** | Proprietární real-time analýza | Interaktivní real-time s rizikem chyb | Pouze omezená beta verze | Stabilní základní detekce | Pokročilé rozpoznávání akordů a voicingů | Bez přímé analýzy výkonu |

| Parametr / Vlastnost | Gibson App | Yousician | Fender Play | Simply Guitar | Chord ai | JustinGuitar App |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Doplňkové funkce** | Virtuální amp a 6 efektových pedálů | Týdenní výzvy a herní žebříčky | Video lekce z více úhlů kamer | Zjednodušené základy a doprovody | Stem separation, smart capo, MIDI export | Cvičné doprovody, chord checker |
| *Hlavní slabina* | Vyšší cena předplatného ($129.99/rok) | Kognitivní přetížení, mechanický grind | Absence okamžité zpětné vazby k chybám | Omezený obsah pro pokročilé hráče | Slabší přesnost textové transkripce | Rušivé XP body a nucená gamifikace |

# Hluboká analýza uživatelských frustrací a kognitivních bariér

Důkladný průzkum kytarových komunit ukazuje, že největší překážkou při učení není nedostatek mechanické zručnosti, ale špatné tréninkové návyky podporované nevhodným designem aplikací. Uživatelé často používají interaktivní tabulatury jako test namísto tréninkového nástroje. Když narazí na těžkou pasáž, mají tendenci pokračovat v hraní v plném tempu, čímž pouze upevňují chyby ve své svalové paměti. Tento jev, kdy mozek fixuje nesprávné pohyby prováděné pod časovým tlakem, vede k tomu, že hráč dělá následující den stejné chyby znovu.
Další kritickou bariérou je kognitivní a fyzické přetížení. Sledování běžící tabulatury na malém displeji mobilního telefonu po dobu jedné hodiny vyžaduje extrémní zrakovou koncentraci, což vede k rychlé únavě očí a krční páteře, přičemž uživatelé často doporučují přechod na větší obrazovky typu iPad. Tento problém je umocněn nutností neustále přepínat pohled mezi obrazovkou a hmatníkem kytary.
V neposlední řadě se projevuje odpor vůči přehnané gamifikaci. Uživatelé vyjadřují výraznou nespokojenost s rozhraními, která po každém cvičení zobrazují animace s XP body, denními sériemi (streaks) a vyskakovacími okny, jež nelze vypnout a která pouze zdržují od dalšího hraní. Pokročilejší studenti navíc postrádají systematické procvičování základních motorických cvičení, jako jsou pavoučí cvičení (spider crawls) či pentatonické stupnice, protože komerční aplikace kladou nepřiměřený důraz na rychlé zvládnutí základních akordů. Samouci bez pevného plánu pak často bezcílně "driftují" mezi desítkami roztříštěných online zdrojů.

# Návrh inovativního funkčního ekosystému

K překonání popsaných bariér musí navrhovaný mobilní asistent nabídnout vysoce optimalizované základní utility propojené s unikátními, dosud nerealizovanými funkcemi, které respektují kognitivní limity lidského mozku a podporují vědecky ověřené metody tréninku.

## Základní asistentské nástroje

Metronom v aplikaci musí vykazovat vzorkově přesné časování (sample-accurate timing), čehož na mobilních platformách dosáhneme integrací nativního modulu využívajícího nízkoúrovňové audio enginy, namísto spoléhání se na standardní časovače v JavaScriptu, které trpí nestabilitou vláken. Ladička bude podporovat chromatický režim i přednastavené alternativní profily (např. Drop D, Eb Standard) s přesným zobrazením odchylky v centech, což je klíčové

pro stabilní ladění strun náchylných k teplotním výkyvům. Doplní je inteligentní capo asistent (Smart Capo), který na základě zvolené tóniny automaticky navrhne optimální umístění kapodastru pro zjednodušení akordových hmatů.

## Chirurgický tréninkový asistent (Surgical Practice Mode)

Tato originální funkce přímo reaguje na problém opakování chyb v plné rychlosti. Algoritmus pro analýzu zvuku bude sledovat přesnost tónů a rytmu v reálném čase. Pokud detekuje opakovanou chybu v určité pasáži, aplikace automaticky zastaví plynulé přehrávání skladby. Místo opakování celého songu aplikace izoluje sekvenci dvou až čtyř chybových tónů, sníží tempo o třicet procent a spustí lokální smyčku. Uživatel je instruován, aby odehrál přesně tři bezchybné repetice po sobě. Teprve po dosažení tohoto cíle aplikace zvýší tempo o deset procent a následně vrátí kytaristu do hlavní skladby. Tento přístup přeměňuje aplikaci z pouhého hodnotícího skóre na skutečného digitálního trenéra.

## Zrcadlová rozšířená realita (Mirror-AR Visualizer)

Pro eliminaci únavy očí a odstranění nutnosti neustálého střídání pohledů mezi displejem a hmatníkem bude aplikace obsahovat modul zrcadlové rozšířené reality. Uživatel postaví mobilní zařízení (ideálně iPad s větší úhlopříčkou) na stojan před sebe tak, aby přední kamera zabírala jeho postavu i s kytarou. Na displeji se zobrazí zrcadlený videoobraz.
Pomocí algoritmů počítačového vidění aplikace v reálném čase detekuje krk kytary a přímo na zrcadlený obraz hmatníku virtuálně promítá barevné body označující polohy prstů pro aktuální akord či stupnici. Uživatel tak vidí své vlastní ruce i instrukce v jediném zorném poli, což výrazně zrychluje formování svalové paměti. Tento přístup odstraňuje nutnost drahého hardwaru, jakým je například LED systém Fret Zealot, a zpřístupňuje interaktivní AR vizualizaci běžným uživatelům.

## Hlasový a nástrojový trenažér (Vocal & Stem Integration)

Výzkumy ukazují, že schopnost zpívat souběžně s hraním na kytaru je jednou z nejdůležitějších dovedností, kterou by si měli začátečníci osvojit co nejdříve. Aplikace nabídne funkci rozdělení skladeb na nástrojové stopy (stem separation) pomocí nativního AI modelu, který rozdělí jakoukoli nahrávku na čtyři nezávislé kanály: zpěv, bicí, baskytaru a doprovodný zbytek. Uživatel může kytarovou stopu zcela ztlumit a hrát s originálním doprovodem. Zároveň mikrofon v reálném čase analyzuje intonaci zpěvu uživatele vůči tónině doprovodu, čímž stimuluje rozvoj koordinace mezi hlasivkami a prsty.

## Adaptivní zenový režim a tréninkové rutiny

S cílem eliminovat únavu z gamifikace bude možné aplikaci přepnout do Zenového režimu, který skryje veškeré herní prvky a XP statistiky. Místo nich nabídne předdefinované tréninkové rutiny (např. pět až deset různých schémat zaměřených na střídání akordů, pavoučí cvičení a pentatonické stupnice) s integrovaným časovačem, který uživatele navádí, kdy přesně přejít k dalšímu cvičení. Tento akademický přístup podporuje soustředěnou práci a zabraňuje bezcílnému bloudění v obsahu, které je u samouků běžné. Pro rozvoj hudebního sluchu bude režim doplněn o modul sluchového tréninku (ear training), kde se uživatel učí identifikovat

tónové intervaly a akordové progrese přímo z poslechu.

# Technická architektura a realizace na mobilních platformách

Úspěšná realizace kytarového asistenta vyžaduje precizní volbu nízkoúrovňových technologií, které zaručí minimální zpoždění (latenci) při zpracování zvuku i obrazu.

## Zpracování audio signálu a detekce frekvencí

Pro účely ladičky a analýzy tónů v reálném čase bude aplikace využívat sdílené C++ jádro integrované do multiplatformního prostředí přes rozhraní React Native JSI (JavaScript Store Interface), což obchází pomalý přemosťovací most (bridge) staré architektury. V závislosti na kontextu použití bude DSP subsystém dynamicky přepínat mezi specifickými algoritmy pro detekci základní frekvence (fundamental frequency) :

| Algoritmus | Doména analýzy | Výpočetní náročnost | Latence | Optimální využití v aplikaci |
|---|---|---|---|---|
| **YIN-FFT** | Časová i frekvenční | Střední (O(N \log N)) | Nízká (< 93 ms při 4096 vzorcích) | Chromatické ladění strun na úroveň sub-centů |
| **MPM (McLeod Pitch Method)** | Časová (NSDF) | Vyšší (parabolická interpolace) | Nízká, závislá na velikosti bufferu | Detekce tónů při interaktivním hraní skladeb |
| **HPS (Harmonic Product Spectrum)** | Frekvenční | Nízká (downsampling spektra) | Velmi nízká | Detekce tónů u kytary s efekty (bohaté harmonické) |
| **AMDF (Average Magnitude Difference)** | Časová | Extrémně nízká (bez násobení) | Minimální | Detekce aktivity na zařízeních s nízkým výkonem |
| *RAPT (Robust Algorithm for Pitch Tracking)* | Dvoustupňová NCCF | Vysoká (coarse + fine search) | Vyšší | Detekce a analýza zpěvu uživatele |

Frekvence jednotlivých tónů pro standardní ladění (E2 = 82,41 Hz, A2 = 110,00 Hz, D3 = 146,83 Hz, G3 = 196,00 Hz, B3 = 246,94 Hz, E4 = 329,63 Hz) jsou v aplikaci mapovány matematickým vztahem pro dvanáctitónové temperované ladění:
kde f_0 představuje referenční tón komorního A (standardně 440\text{ Hz}) a n vyjadřuje počet půltónů od této reference.
Pro spolehlivou detekci akordů se využívají lehké konvoluční neuronové sítě (CNN) jako PESTO (s pouhými 29 tisíci parametry) běžící lokálně přes ONNX Runtime Mobile. Výstupní přesnost predikce akordových struktur je v testovací fázi optimalizována pomocí metriky Chord Content Metric (CCM), která vyhodnocuje shodu mezi predikovaným a anotačním akordem:
kde |y| představuje počet tónů v anotačním akordu, C je počet správně identifikovaných tónů a I reprezentuje počet nadbytečně predikovaných tónů.

## Vykreslovací a přehrávací vrstva tabulatur

Pro zobrazení interaktivních kytarových tabulatur bude nasazena multiplatformní knihovna alphaTab. Ta umožňuje načítat lokální i cloudové soubory formátu Guitar Pro (GP3–GP7) a MusicXML a vykreslovat je v reálném čase jako vektorovou grafiku (SVG) přizpůsobenou velikosti displeje. Synchronizaci s doprovodným audiem nebo YouTube videem zajistí nízkoúrovňové mapování časových značek přes režimy auto-scroll a follow-cursor.
Pro převod zaznamenaných akustických nápadů kytaristy do digitálního notového zápisu bude využit open-source model Basic Pitch od Spotify, který vyniká extrémně nízkou paměťovou náročností pod 20 MB a podporou detekce ohýbání tónů (pitch bend), což usnadňuje export nahrávek do formátu MIDI bez nutnosti vzdáleného serverového zpracování. Alternativně lze pro automatickou transkripci videí či audio stop využít pokročilé transformery typu Fretting-Transformer.

## Počítačové vidění pro Mirror-AR

Detekce hmatníku a rukou uživatele v reálném čase bude realizována pomocí Google MediaPipe Hands frameworku spuštěného přímo nad snímky z přední kamery zařízení. Tento framework poskytuje 3D souřadnice pro 21 klíčových bodů ruky, což umožňuje přesně určit polohu prstů vůči pražcům kytary, jež jsou prostorově kalibrovány pomocí detekce hran krku nástroje.

# Závěrečná doporučení a roadmapa vývoje

Navržený koncept mobilního kytarového asistenta překonává rigidní a často frustrující schémata komerčních aplikací. Namísto nucení uživatele do mechanického opakování chyb v plné rychlosti nabízí vědecky podložený přístup k budování svalové paměti a porozumění hudbě.
Vývoj aplikace se doporučuje rozdělit do čtyř po sobě jdoucích fází:

- **Fáze 1 (Základní DSP a vykreslování)**: Implementace nízkoúrovňového audio bufferu, chromatické ladičky na bázi algoritmu YIN-FFT a integrace knihovny alphaTab pro zobrazení základních cvičení a import souborů ze standardních formátů.
- **Fáze 2 (Chirurgický režim)**: Vývoj logiky detekce chyb v reálném čase a implementace automatického zpomalování a smyčkování problematických pasáží pro systematický rozvoj bez chybné fixace.
- **Fáze 3 (Uživatelské rozhraní a Zen režim)**: Nasazení strukturovaných tréninkových rutin s časovačem, odstranění rušivé gamifikace a zprovoznění bezdotykového akustického ovládání přes perkusivní údery do kytary.
- **Fáze 4 (Rozšířená realita a AI moduly)**: Integrace MediaPipe pro zprovoznění Mirror-AR vizualizéru a implementace lokálního modelu Basic Pitch pro export uživatelských nápadů do MIDI.

Tato roadmapa zajišťuje, že aplikace bude stabilní již od své první verze a postupně nabídne unikátní funkční ekosystém, který výrazně zvýší šanci studentů na úspěšné zvládnutí hry na kytaru.

### Citované zdroje

1. Best Guitar Learning App in 2026: Gibson App vs Yousician, Fender ...,

https://www.gibson.app/best-guitar-app 2. How should I use my learning app most effectively, with as little ...,
https://www.reddit.com/r/guitarlessons/comments/1rj4rv5/how_should_i_use_my_learning_app_most_effectively/ 3. Rapid enshittifaction of Justin Guitar (app) - beginners beware [rant ...,
https://www.reddit.com/r/guitarlessons/comments/1s3tvlo/rapid_enshittifaction_of_justin_guitar_app/ 4. (PDF) Augmented Reality Visualization for Musical Instrument Learning - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/403154433_Augmented_Reality_Visualization_for_Musical_Instrument_Learning 5. rnheroes/react-native-pitchy: A real-time pitch detection library for React Native. - GitHub, https://github.com/rnheroes/react-native-pitchy 6. Here Are the Best Guitar Learning Apps I've Tried [Updated 2026] - American Songwriter,
https://americansongwriter.com/best-guitar-learning-app/ 7. Fender Play vs. Yousician: Which Guitar Lessons Are Best? - Acoustic Life,
https://acousticlife.tv/online-guitar-lessons/fender-play-vs-yousician/ 8. Experiences with Guitar Learning Apps? : r/guitarlessons - Reddit,
https://www.reddit.com/r/guitarlessons/comments/1dop6fn/experiences_with_guitar_learning_apps/ 9. Whats the best app to learn guitar? : r/guitarlessons - Reddit,
https://www.reddit.com/r/guitarlessons/comments/1eecfu8/whats_the_best_app_to_learn_guitar/ 10. Best Free Guitar Tab Software 2025: AI Editors & Learning Comparison - Chordly,
https://chordly.com/blog/free-guitar-tab-ai-learning-tools 11. Chord ai - Play any song! - App Store - Apple, https://apps.apple.com/us/app/chord-ai-play-any-song/id1446177109 12. Chord ai - learn any song - Apps on Google Play,
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chordai 13. [Newbie] Am I wrong for using a learning app instead of just throwing myself into tab or having a teacher, even if it makes me want to practice? : r/Guitar - Reddit,
https://www.reddit.com/r/Guitar/comments/1qwpdfs/newbie_am_i_wrong_for_using_a_learning_app/ 14. What's a better app for beginners, yousician or simply guitar? : r/guitarlessons - Reddit,
https://www.reddit.com/r/guitarlessons/comments/1oio6x9/whats_a_better_app_for_beginners_yousician_or/ 15. Augmented Reality Visualization for Musical Instrument Learning - arXiv,
https://arxiv.org/pdf/2603.23639 16. What is the biggest problem you've had trying to learn guitar online? - Reddit,
https://www.reddit.com/r/guitarlessons/comments/2tojcx/what_is_the_biggest_problem_youve_had_trying_to/ 17. I built a React Native app that does real-time pitch detection while you play violin — looking for feedback no me : r/SideProject - Reddit,
https://www.reddit.com/r/SideProject/comments/1tczsga/i_built_a_react_native_app_that_does_realtime/ 18. FAQ - Chord ai, https://www.chordai.net/faq/ 19. Circuit: DIY Guitar Tuner | Elektor Magazine, https://www.elektormagazine.com/news/circuit-diy-guitar-tuner 20. guitARhero: Interactive Augmented Reality Guitar Tutorials - Research @ Flinders,
https://researchnow.flinders.edu.au/files/105004348/Skreinig_guitARhero_P2023.pdf 21. GitHub - louislam/its-mytabs: Open source, web based, self hostable guitar/bass tab (tablature) viewer and player, similar to Songsterr., https://github.com/louislam/its-mytabs 22. Arduino Guitar Tuner Using DSP Techniques : 3 Steps - Instructables,
https://www.instructables.com/Arduino-Guitar-Tuner-Using-DSP-Techniques/ 23. writing guitar tuner : r/C_Programming - Reddit,
https://www.reddit.com/r/C_Programming/comments/1he1q5t/writing_guitar_tuner/ 24. Training chord recognition models on artificially generated audio - arXiv,
https://arxiv.org/html/2508.05878v1 25. alphaTab is a cross platform music notation and guitar tablature rendering library. - GitHub, https://github.com/CoderLine/alphaTab 26. A list of Sheet Music Display Libraries for Web browsers,

https://opensheetmusicdisplay.org/blog/sheet-music-display-libraries-browsers/ 27. An open source MIDI converter from Spotify - About - Basic Pitch, https://basicpitch.spotify.com/about